

Lernzettel – Energie

Physik · Klasse 7/8 · Gymnasium

Was ist Energie?

- **Energie** ist die Fähigkeit, etwas zu bewirken: einen Körper zu bewegen, zu verformen, zu erwärmen oder Licht auszusenden. Einheit: 1 Joule = 1 J .
- Energie kann **gespeichert**, **umgewandelt** und **übertragen** werden – aber niemals erzeugt oder vernichtet.

Die Energieformen

- **Lageenergie** – ein angehobener Körper (z. B. Wasser im Stausee). Grösser bei mehr Höhe und Masse.
- **Bewegungsenergie** – ein bewegter Körper (z. B. fahrendes Auto). Grösser bei mehr Geschwindigkeit und Masse.
- **Spannenergie** – ein gespannter/verformter Körper (Feder, Gummiband, gespannter Bogen).
- **innere Energie** – steckt in der Bewegung der Teilchen; zeigt sich als *Wärme* (warmer Körper, hohe Temperatur). Auch *chemische Energie* (Brennstoffe) zählt dazu.
- **elektrische Energie** – wird von Strom transportiert (Steckdose, Akku, Batterie).
- **Strahlungsenergie** – wird als Licht oder Wärmestrahlung übertragen (Sonne, Lampe); wirkt auch im Vakuum.

Energieumwandlung & Energieflussdiagramm

- Bei jeder Umwandlung wird Energie von einer Form in eine andere überführt. Geräte, die das tun, heissen **Energiewandler** (nicht Energieerzeuger!).

Merke: In einem **Energieflussdiagramm** zeigen Pfeile, wie sich die Energie aufteilt. Je breiter ein Pfeil, desto mehr Energie. Die Summe der abgehenden Pfeile ist so gross wie der zugeführte Pfeil.

Beispiel – Energiekette:

Fahrraddynamo:

Bewegungsenergie (Rad) → **elektrische Energie** (Dynamo) → **Strahlungsenergie** (Lampe)

nebenbei entsteht überall *innere Energie* durch Reibung.

Energieerhaltungssatz

Merke: Energie kann weder erzeugt noch vernichtet, sondern nur umgewandelt oder übertragen werden. Die **Gesamtenergie** eines abgeschlossenen Systems bleibt immer gleich.

Beispiel – Energie pendelt zwischen den Formen:

Pendel/Achterbahn ohne Reibung:

Lageenergie oben (Geschwindigkeit 0) → **Bewegungsenergie** unten (maximal)

Im tiefsten Punkt: $E_{\text{Bew}} = E_{\text{Lage, oben}}$.

Die Summe $E_{\text{Lage}} + E_{\text{Bew}}$ ist überall gleich.

Energieentwertung

- Bei jeder Umwandlung wird ein Teil der Energie in **innere Energie (Wärme)** umgewandelt – meist durch **Reibung**. Diese Wärme verteilt sich in der Umgebung und ist kaum noch nutzbar.

Merke: Energie geht nie *verloren*, sie wird **entwertet**: Die Menge bleibt erhalten, aber der nutzbare Anteil wird kleiner. Entwertete Energie lässt sich nicht vollständig zurückgewinnen.

Energiebewertung: der Wirkungsgrad

- Der **Wirkungsgrad** η (eta) gibt an, welcher Anteil der zugeführten Energie sinnvoll genutzt wird.

$$\text{Wirkungsgrad: } \eta = \frac{E_{\text{nutz}}}{E_{\text{zu}}}$$

- η ist immer kleiner als 1 (bzw. unter 100 %), weil stets Energie entwertet wird. Umrechnung in Prozent: Wert $\times 100\%$.

So berechnest du den Wirkungsgrad:

1. Nutzenergie E_{nutz} und zugeführte Energie E_{zu} heraussuchen.

2. Einsetzen: $\eta = \frac{E_{\text{nutz}}}{E_{\text{zu}}}$.

3. Ergebnis in Prozent angeben ($\times 100 \%$).

4. Verlust: $E_{\text{Verlust}} = E_{\text{zu}} - E_{\text{nutz}}$ (wird als Waerme entwertet).

Beispiel - Rechenbeispiel:

Motor: $E_{\text{zu}} = 600 \text{ J}$, $E_{\text{nutz}} = 420 \text{ J}$

$$\eta = \frac{420 \text{ J}}{600 \text{ J}} = 0,70 = 70 \%$$

entwertet: $600 \text{ J} - 420 \text{ J} = 180 \text{ J}$ als Waerme.

Energietraeger

- **Energietraeger** sind Stoffe, in denen Energie gespeichert ist und die transportiert werden koennen.
- **nicht erneuerbar**: Kohle, Erdoel, Erdgas, Uran. – **erneuerbar**: Wind, Wasser, Sonne, Biomasse.

Merke: Im Kraftwerk wird die im Energietraeger gespeicherte Energie ueber mehrere Stufen umgewandelt, z. B. Kohle $\rightarrow$ innere Energie (Dampf) $\rightarrow$ Bewegungsenergie (Turbine) $\rightarrow$ elektrische Energie. Bei jeder Stufe wird Energie entwertet – daher ist der Gesamtwirkungsgrad deutlich kleiner als 100 %.